



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

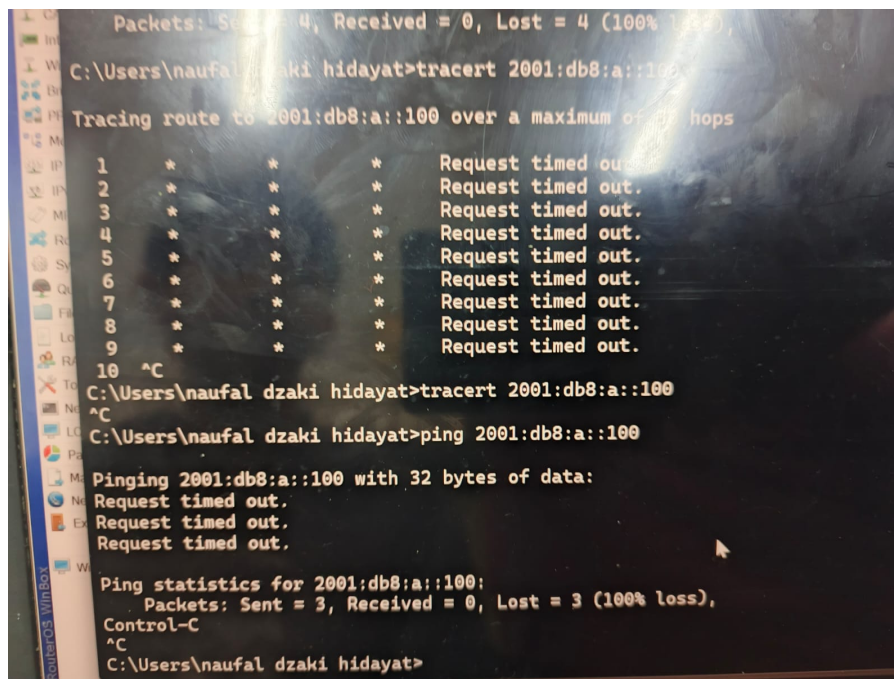
Naufal Dzaki Hidayat - 5024241060

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Enable IPv6 pada Router Mikrotik

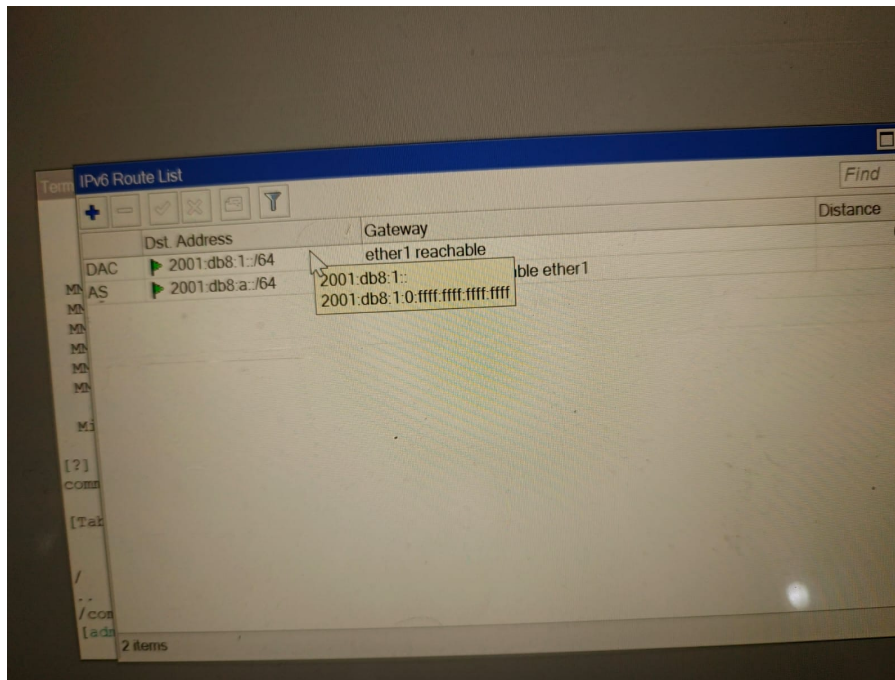
Praktikan melakukan reset router supaya seluruh konfigurasi sebelumnya terhapus dan router kembali ke kondisi awal. Setelah proses reset selesai, praktikan membuka aplikasi Winbox dan melakukan login ke router menggunakan MAC address atau IP default. Selanjutnya, praktikan mengaktifkan fitur IPv6 pada router. Praktikan memilih package IPv6 kemudian menekan tombol enable agar fitur IPv6 dapat digunakan pada router MikroTik. Setelah package IPv6 diaktifkan, praktikan melakukan reboot router melalui menu System → Reboot. Setelah router berhasil reboot, menu IPv6 muncul pada Winbox yang menandakan fitur IPv6 telah aktif. Praktikan memastikan firewall pada masing-masing laptop telah dimatikan



Gambar 1: Cek Router

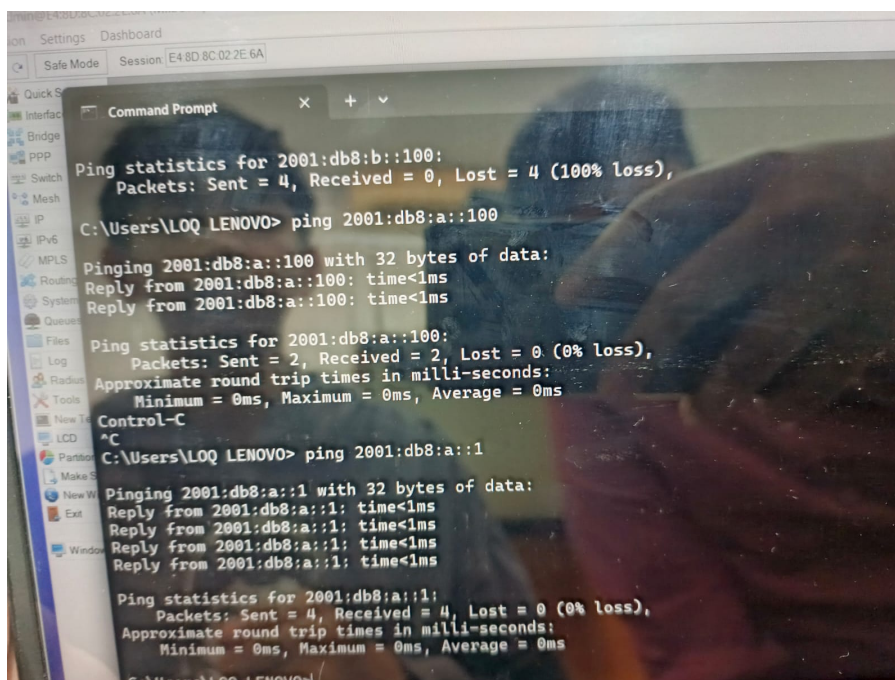
1.2 Routing Statis IPv6

Praktikan melakukan reset router dan login ke router menggunakan aplikasi Winbox. Setelah berhasil masuk ke router, praktikan menambahkan IPv6 address pada interface ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Pada Router A, praktikan memberikan alamat 2001:db8:1::1/64, sedangkan pada Router B diberikan alamat 2001:db8:1::2/64. Selanjutnya, praktikan menambahkan IPv6 address pada interface ether2 yang digunakan sebagai jaringan LAN untuk menghubungkan laptop dengan router. Pada Router A diberikan alamat 2001:db8:a::1/64 dan pada Router B diberikan alamat 2001:db8:b::1/64. Praktikan membiarkan alamat IPv6 dengan kode DL tetap ada. Setelah konfigurasi alamat IPv6 selesai, praktikan melakukan konfigurasi routing statis. Pada Router 1, praktikan menambahkan destination address 2001:db8:b::/64 dengan gateway 2001:db8:1::2. Sedangkan pada Router 2, praktikan menambahkan destination address 2001:db8:a::/64 dengan gateway 2001:db8:1::1.



Gambar 2: Setelan alamat

Kemudian, praktikan melakukan pengujian koneksi antar-router melalui terminal MikroTik menggunakan perintah ping ke alamat LAN router tujuan. Setelah koneksi antar-router berhasil, praktikan melakukan konfigurasi IPv6 secara manual pada laptop1 dan laptop 2. Laptop pada Router 1 diberikan alamat 2001:db8:a::100/64 dengan gateway 2001:db8:a::1, sedangkan laptop pada Router 2 diberikan alamat 2001:db8:b::100/64 dengan gateway 2001:db8:b::1. Praktikan juga menambahkan DNS IPv6 2001:4860:4860::8888 pada kedua laptop. Ialu, praktikan melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping dari Laptop 1 ke Laptop 2. Jika ping berhasil dan mendapatkan balasan, maka konfigurasi routing statis IPv6 berhasil.

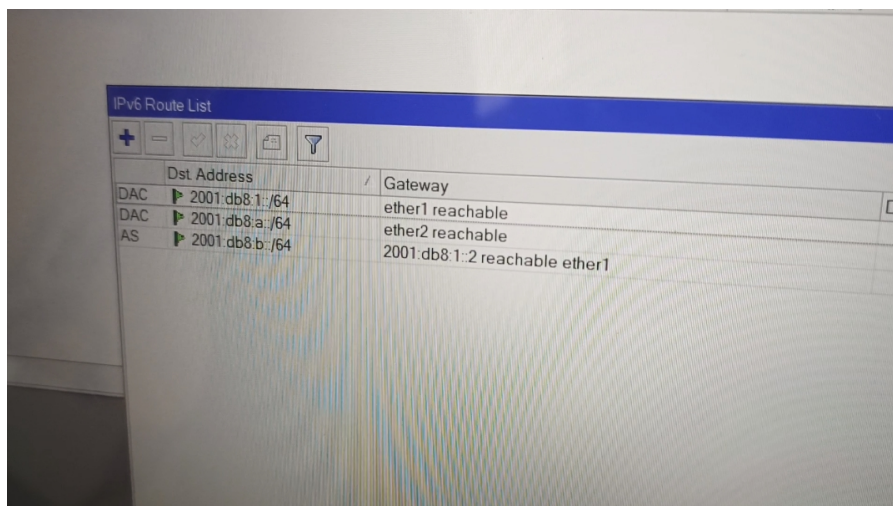


Gambar 3: Ping antar laptop router

1.3 Routing Dinamis IPv6

Praktikan menambahkan IPv6 address pada interface ether1 sebagai jalur antar-router dan interface ether2 sebagai jaringan LAN. Router A menggunakan alamat 2001:db8:1::1/64 pada ether1 dan 2001:db8:a::1/64 pada ether2, sedangkan Router B menggunakan alamat 2001:db8:1::2/64 pada ether1 dan 2001:db8:b::1/64 pada ether2. Setelah konfigurasi alamat IPv6 selesai, praktikan melakukan konfigurasi routing dinamis menggunakan OSPFv3. Praktikan masuk ke menu Routing → OSPFv3 → Instances dan menambahkan instance baru dengan nama ospf-instance. Praktikan memberikan Router ID 1.1.1.1 pada Router 1 dan 2.2.2.2 pada Router 2. Kemudian, praktikan menambahkan area backbone melalui menu Routing → OSPFv3 → Areas dengan Area ID 0.0.0.0. Setelah dibuat, praktikan menambahkan interface ether1 dan ether2 ke dalam konfigurasi OSPFv3 melalui menu Routing → OSPFv3 → Interface pada kedua router agar proses pertukaran routing dapat berjalan otomatis.

Selanjutnya, praktikan melakukan pengecekan neighbor OSPF melalui menu Routing → OSPFv3 → Neighbors untuk memastikan kedua router telah saling terhubung. Praktikan juga memeriksa menu IPv6 → Routes untuk memastikan rute dinamis menuju jaringan IPv6 lawan telah muncul secara otomatis. Setelah konfigurasi router selesai, praktikan melakukan konfigurasi IPv6 secara manual pada kedua laptop. Laptop pada Router 1 diberikan alamat 2001:db8:a::100/64 dengan gateway 2001:db8:a::1, sedangkan laptop pada Router 2 diberikan alamat 2001:db8:b::100/64 dengan gateway 2001:db8:b::1. Praktikan juga menambahkan DNS IPv6 2001:4860:4860::8888 pada kedua perangkat. Terakhir, praktikan melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping dari Laptop 1 ke Laptop 2. Jika ping berhasil dan mendapatkan balasan, maka konfigurasi routing dinamis IPv6 menggunakan OSPFv3 dinyatakan berhasil dan jaringan dapat saling terhubung dengan baik.



	Dst Address	Gateway
DAC	2001:db8:1::/64	ether1 reachable
DAC	2001:db8:a::/64	ether2 reachable
AS	2001:db8:b::/64	2001:db8:1::2 reachable ether1

Gambar 4: Status reachable

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum konfigurasi IPv6, praktikan berhasil melakukan enable package IPv6 pada router MikroTik serta melakukan konfigurasi routing statis dan routing dinamis menggunakan OSPFv3. Berdasarkan teori, jaringan IPv6 yang telah dikonfigurasi dengan benar seharusnya memungkinkan komunikasi dua arah antar perangkat dalam jaringan. Namun, hasil percobaan menunjukkan bahwa

koneksi jaringan belum berjalan secara optimal. Pada pengujian koneksi, Laptop 2 mengalami kondisi unreachable sehingga tidak dapat mengirim maupun menerima paket data secara stabil. Dalam beberapa kondisi, koneksi hanya dapat berjalan selama beberapa detik sebelum kembali terputus. Selain itu, Laptop 1 masih dapat mengirim paket data, namun tidak dapat menerima balasan dari Laptop 2. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komunikasi jaringan hanya berjalan sebagian dan belum sepenuhnya sesuai dengan teori routing IPv6.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, masalah utama diduga berasal dari kabel LAN dan adapter LAN pada laptop yang mengalami gangguan sehingga koneksi fisik jaringan menjadi tidak stabil. Selain itu, terdapat beberapa kemungkinan faktor lain yang memengaruhi hasil percobaan, seperti konektor RJ45 yang kurang terpasang sempurna, port LAN pada router atau laptop yang bermasalah, konfigurasi gateway atau prefix IPv6 yang kurang tepat, serta proses neighbor discovery IPv6 yang tidak berjalan dengan baik. Firewall pada sistem operasi juga dapat memengaruhi komunikasi IPv6 apabila masih aktif dan memblokir paket ICMPv6 yang digunakan dalam proses ping. Pada konfigurasi routing dinamis OSPFv3, kemungkinan lain yang memengaruhi kegagalan komunikasi adalah proses pertukaran routing antar-router yang belum berjalan sempurna akibat koneksi fisik jaringan yang tidak stabil. Jika interface sering terputus, maka neighbor OSPF dapat kehilangan koneksi sehingga route dinamis tidak dapat dipertahankan secara konsisten. Oleh karena itu, kestabilan perangkat keras jaringan menjadi faktor penting dalam keberhasilan konfigurasi IPv6. Secara keseluruhan, praktikum ini membantu praktikan memahami bahwa keberhasilan konfigurasi jaringan IPv6 tidak hanya dipengaruhi oleh ketepatan konfigurasi routing, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas kabel LAN, adapter jaringan, konektor, port perangkat, serta kestabilan koneksi fisik jaringan secara keseluruhan.

3 Hasil Tugas Modul

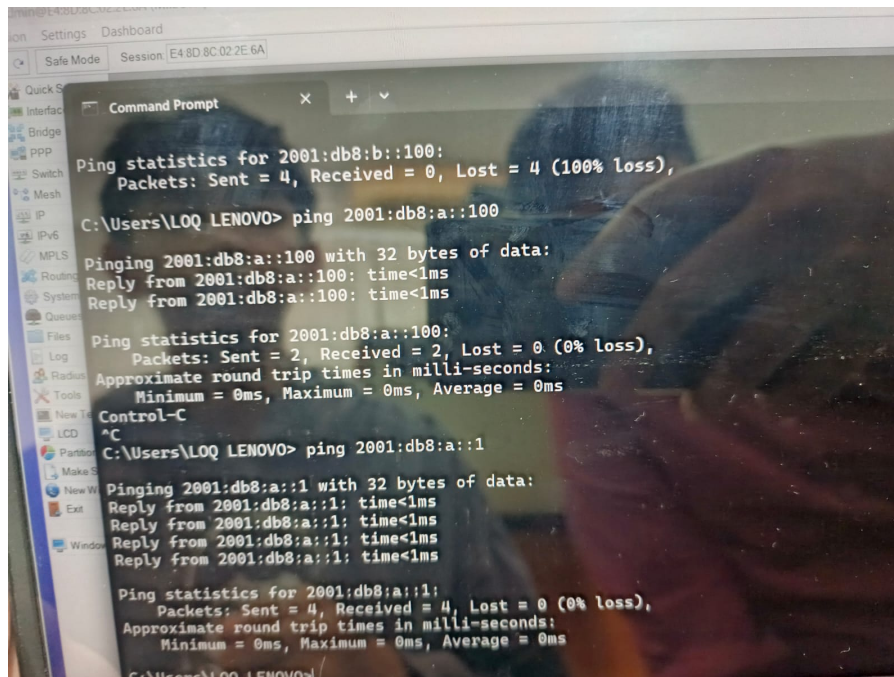
1. Simulasikan Konfigurasi Praktikum P2 di atas mengenai Routing Dinamis dan Statis IPV6 menggunakan GNS3!

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, praktikan berhasil memahami proses konfigurasi IPv6 pada router MikroTik, mulai dari enable package IPv6, routing statis IPv6, hingga routing dinamis menggunakan OSPFv3. Konfigurasi alamat IPv6 dan routing pada router telah berhasil dilakukan sesuai teori, namun hasil pengujian koneksi antar laptop belum berjalan secara optimal. Laptop 1 masih dapat mengirim paket data, tetapi tidak dapat menerima balasan dari Laptop 2, sedangkan Laptop 2 mengalami kondisi unreachable sehingga komunikasi jaringan tidak stabil. Permasalahan tersebut diduga dipengaruhi oleh gangguan pada kabel LAN, adapter LAN, konektor RJ45, serta kemungkinan adanya masalah pada port jaringan dan konfigurasi perangkat. Dari praktikum ini, praktikan memahami bahwa keberhasilan jaringan IPv6 tidak hanya bergantung pada konfigurasi routing, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi perangkat keras dan kestabilan koneksi fisik jaringan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



The screenshot shows a network configuration interface with a sidebar on the left containing various settings like Quick Start, Interface, Bridge, PPP, Switch, Mesh, IP, IPv6, MPLS, Routing, System, Queue, Files, Log, Radius, Tools, New Template, LCD, Partition, Make S, New W, and Exit. The main window displays a Command Prompt with the following text:

```
ion Settings Dashboard
Safe Mode Session E4 8D 8C 02 2E 6A

Command Prompt

Ping statistics for 2001:db8:b::100:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\LOQ LENOVO> ping 2001:db8:a::100

Pinging 2001:db8:a::100 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:a::100: time<1ms
Reply from 2001:db8:a::100: time<1ms

Ping statistics for 2001:db8:a::100:
Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Control-C
^C
C:\Users\LOQ LENOVO> ping 2001:db8:a::1

Pinging 2001:db8:a::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:a::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:a::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:a::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:a::1: time<1ms

Ping statistics for 2001:db8:a::1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Users\LOQ LENOVO>
```

Gambar 5: Status reachable